

# P2P Engine

## Executive Summary

---

P2P Engine è un motore locale, Git-native e file-backed che trasforma intenzioni, conversazioni e decisioni in memoria di progetto governata, verificabile e riutilizzabile da persone e agenti. Il prodotto mantiene separati lo stato canonico sotto `.p2p/`, gli output derivati per consultazione o handoff e il codice applicativo del repository.

Il repository contiene 102 proposte. La base corrente di autorità attiva ne comprende 97: 96 sono `accepted` e una è `accepted_with_changes`. Una proposta è `deferred`, due sono `draft` e due restano storia esplicita, una `split` e una `superseded`. Sono presenti 70 Change Set: 68 completati, mentre `CHANGE-068` e `CHANGE-069` sono `implementation_ready`. I quattro Work manifest presenti sono terminali.

Il runtime installato `0.4.1` è compatibile con il contratto `>=0.4.0, <0.5.0`. Il workspace usa lo schema v3, è allineato e non presenta lock o recovery pendenti. Lo schema v3 rende la storia delle decisioni `append-only`: una proposta mai attiva può essere rifiutata, mentre una decisione precedentemente accettata deve essere revocata o chiusa tramite lineage tipizzata senza cancellarne l'autorità storica.

La direzione centrale resta preservare intento, motivazioni e provenienza nei Markdown e YAML governati senza ridurre la memoria a registri lossy. Registri, proiezioni, decision context, assessment, specifiche, next action ed export sono viste derivate e ricostruibili. CLI e MCP forniscono primitive operative controllate; l'owner mantiene l'autorità sulle decisioni di governance, definizione, delivery e pubblicazione.

Questo documento è una pubblicazione umana curata. Non sostituisce `.p2p/` e non implica approvazione: preparazione, curatela, import, validazione, rendering e review owner sono stadi distinti.

## Project Identity And Vertical Framing

---

P2P Engine è governato come progetto software. Il verticale attivo `software_project` è valido e organizza il progetto attorno a obiettivi di sistema, utenti e attori, confini MVP, workflow, modello dati, integrazioni, requisiti non funzionali, validazione, rischi e decisioni di implementazione.

Il verticale contiene 19 sezioni richieste. La completezza esplicita è 40/43 unità (93.02%); la copertura di evidenza dichiarata dall'owner è 13/19 sezioni (68.42%). I valori misurano aspetti diversi: il primo descrive quanto il progetto è definito, il secondo quanta definizione è collegata a proposte attive attraverso coverage dichiarata. I 433 match euristici sono suggerimenti e non entrano nel numeratore autorevole.

Tre sezioni richieste restano incomplete: `assumptions`, `decisions` e `risks_alternatives_decisions`. Le assunzioni A001 e A002 richiedono ancora validazione owner. La domanda PRQ-7070e7a631b1df44 resta `to_answer` per `risks_alternatives_decisions`; non contiene una risposta né una patch applicata. Questi sono gap di input, non difetti della migrazione.

## Current Project Shape

---

### Governed Project Memory And Decision Lifecycle

La memoria canonica comprende identità del progetto, proposte, contributi, domande, readiness, decision event, choice, conflitti, precedenti, Change Set, Work, permessi e relazioni verticali. Le mutazioni passano dalla CLI o da primitive MCP esplicitamente write-safe; gli agenti non devono ricostruire o modificare manualmente il layout sotto `.p2p/`.

PROP-102 introduce un ledger decisionale versionato per proposta. Il ledger e la fonte semantica della storia; lo stato in `proposal.md` e il documento decisionale leggibile sono proiezioni compatibili. Preview e apply sono separati, legati a source head, token, operation key e autorità owner. Retry, concorrenza, recovery e repair hanno contratti espliciti.

Revoca, supersession, split, merge e reinstatement preservano gli intervalli di autorità. PROP-007 è registrata come split verso PROP-017 e PROP-025; PROP-008 è superseded da PROP-091. Restano recuperabili come storia ever-active, ma non fanno parte dei vincoli attivi. La migrazione v2-v3 è stata applicata in modo transazionale e tutte le autorità legacy residue sono state curate dall'owner; non rimangono proposte `unknown_legacy`.

### Project Readiness Convergence

PROP-101 rende la readiness un workflow governato, non soltanto un report. Le domande di progetto hanno identità, revisione, stato, applicabilità e provenienza. Le risposte possono generare candidate patch, ma la definizione cambia soltanto tramite preview anti-stale e conferma owner.

L'assessment deterministico corrente è 76/100 (`needs_review`, confidence alta), mentre la rubrica maturity è 100/100 (`well_defined`). Sono misure con basi diverse e non devono essere fuse in una percentuale unica. I gap strutturali e gli input owner rimangono visibili anche quando le rubriche considerano il progetto ben trattato.

### Decision Context And Proposal Neighborhood

PROP-100 affronta la perdita informativa tra fonti canoniche e viste derivate. L'indice request-scoped distingue authority, activation, confidence, completeness, provenance e freshness; normalizza relazioni tipizzate e usa ranking e budget spiegabili invece di un fallback first-N.

L'ultimo build misurato comprende 1.486 fonti, 3.249 evidenze, 2.495 record semantici, 716 nodi e 1.019 relazioni valide, senza diagnostiche. Le decisioni storiche restano recuperabili come motivazioni e alternative, ma non sono presentate come autorità corrente.

## **Delivery, Work And Git Collaboration**

Le proposte accettate possono alimentare Change Set, task e Work. I lifecycle distinguono pianificazione, readiness di implementazione, esecuzione, review e stati terminali. La collaborazione Git gestita copre branch, publish, review, merge, finalize, cleanup e retire; le operazioni sensibili restano soggette ad autorità o consent receipt.

Questa superficie deriva soprattutto da PROP-013, PROP-015 e PROP-030-PROP-043, con collaborazione concorrente in PROP-072 e parità MCP Work in PROP-092 e PROP-093. I quattro Work presenti sono terminali, ma questo non prova che ogni Change Set sia completato.

## **CLI, MCP And Agent Boundaries**

La CLI è la superficie locale di riferimento. MCP offre letture bounded e un insieme dichiarato di operazioni write-safe; non concede mutazioni arbitrarie e non trasforma un nome locale di attore in autenticazione forte. Le decisioni owner-controlled restano separate dall'esecuzione tecnica dell'agente.

Le integrazioni agent sono generate dai template di release e gestite tramite il relativo lifecycle. Le skill adapter-specifiche non sono una fonte alternativa di governance.

Riferimenti principali: PROP-005, PROP-006, PROP-044-PROP-052, PROP-065, PROP-066, PROP-075, PROP-077, PROP-081, PROP-088, PROP-092 e PROP-093.

## **Specifications, Validation And Derived Outputs**

Il lifecycle delle specifiche collega Change Set accettati a specifiche P2P e handoff downstream, mantenendo distinti input canonici, output generati e documenti locali di sviluppo sotto specs/. Tutte le 13 specifiche P2P sono semanticamente correnti. Le dodici specifiche legacy sono state aggiornate singolarmente solo dopo aver verificato che gli output non di provenienza coincidessero byte per byte con i candidati deterministici e che i relativi binding decisionali fossero attivi e correnti. Il refresh ha aggiunto la provenienza schema v3 senza modificare il loro contenuto progettuale.

Registri e proiezioni sono correnti: 102 proposte, 102 decisioni, 70 Change Set, due choice, 140 relazioni, 2.459 artifact record e 102 readiness record. La proiezione attiva comprende 97 proposte. La validazione strutturale del workspace non riporta errori, warning o informazioni.

Il sorgente locale contiene correzioni post-release che riusano lo stesso snapshot di freshness nelle next action e nell'assessment, evitando ricostruzioni duplicate nella stessa richiesta, e separano l'action set corrente dal relativo audit log append-only. Le

regressioni mirate, la suite pubblica, la suite completa e il package smoke sono verdi. Una singola costruzione completa del grafo resta tuttavia costosa e richiede un successivo intervento prestazionale separato.

## Human Project Publication

PROP-099 definisce una sola pubblicazione umana canonica, non varianti per audience. La pipeline separa export deterministico, profilo, packet del curatore, Markdown curato, validazione, PDF e review owner. Uno stadio puo essere rigenerato senza modificare decisioni governate o attribuire approvazioni implicite.

## Current Operating State

| Area               | Stato corrente                 | Interpretazione                                                             |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Runtime            | 0.4.1, compatibile             | Contratto >=0.4.0, <0.5.0 valido                                            |
| Workspace schema   | v3, current e aligned          | Nessuna migrazione o recovery attiva                                        |
| Verticale          | software_project, lock valido  | Struttura software formalmente attiva                                       |
| Proposte           | 102 totali, 97 attive, 2 draft | Split e superseded sono storia, non autorita corrente                       |
| Change Set         | 70 totali, 2 attivi            | CHANGE-068, CHANGE-069                                                      |
| Work               | 4 terminali                    | Nessun Work attivo                                                          |
| Definizione        | 40/43, 93.02%                  | Tre sezioni richieste non complete                                          |
| Evidenza verticale | 13/19, 68.42%                  | Solo coverage dichiarata dall'owner                                         |
| Assessment         | 76/100, needs_review           | Diagnostica operativa, distinta dalla maturity                              |
| Maturity           | 100/100, well_defined          | Copertura delle rubriche, non completion                                    |
| Decision context   | 716 nodi, 1.019 relazioni      | Request-scoped, senza diagnostiche                                          |
| Software spec      | 13 current                     | Le 12 legacy sono state riallineate individualmente dopo verifica semantica |
| Validazione        | 0 errori, 0 warning            | Workspace strutturalmente valido                                            |
| Pubblicazione      | Stadi tecnici rigenerati       | Review owner mancante; approvazione false                                   |

## Planned And Pending Work

---

CHANGE-068 implementa la Human Project Publication Pipeline da PROP-099. CHANGE-069 implementa il Project Readiness Convergence Workflow da PROP-101. Entrambi restano `implementation_ready`. CHANGE-070 implementa il Proposal Decision Revision and Revocation Lifecycle da PROP-102: dopo la review tecnica, l'owner ne ha confermato le transizioni governate da `in_progress` a `in_review` e quindi a `completed` il 2026-07-20.

Il core di PROP-102, la release v3-capable e la migrazione del repository sono completati. Le correzioni locali emerse nell'allineamento sono validate e la relativa evidenza finale è registrata. Un eventuale commit o rilascio successivo resta una decisione separata e non è implicito nella chiusura del Change Set.

Due proposte sono ancora pending owner decision:

- PROP-063, Public Documentation Gap Closure, resta draft;
- PROP-098, Test Impact and Validation Routing, resta draft.

Le prossime azioni di definizione sono governate separatamente: rispondere o deferire PRQ-7070e7a631b1df44, validare A001 e A002 e decidere se i gap facoltativi di evidenza richiedano altra coverage dichiarata.

## Risks, Assumptions And Open Questions

---

I rischi principali sono la confusione tra fonti canoniche e viste derivate, la staleness dopo mutazioni, l'uso di euristiche come autorità, le scritture multi-file parziali, il source drift tra preview e apply e l'attribuzione implicita di approvazione agli output. Le mitigazioni sono provenance e freshness esplicite, transazioni atomiche, preimage check, policy condivise, payload bounded e stage owner o curator separati.

Restano tre limiti operativi:

- il decision context resta request-scoped e non dispone di uno snapshot persistente, per scelta dell'attuale contratto;
- le operazioni che enumerano tutte le sorgenti richiedono diversi minuti nonostante il riuso dello snapshot nella singola richiesta;
- la pubblicazione può essere preparata, curata, validata e renderizzata senza essere approvata: la review resta un atto separato dell'owner.

Le assunzioni A001 e A002 restano `to_validate`. Le decisioni owner aperte riguardano PROP-063, PROP-098, la domanda di progetto, le due assunzioni, la chiusura dei due Change Set attivi e la review della pubblicazione. Cache persistente del decision context, database e compattazione tematica della memoria restano direzioni future, non capacità implicite del runtime corrente.

## Source Of Truth And Publication Status

---

.p2p/ remains authoritative for project identity, proposals, decision event, readiness, project questions, choice, Change Set, Work, permissions, vertical definition and governance state. outputs/latest/project.md is a deterministic generated export. This curated document is a derived human-readable publication draft.

La validazione del Markdown e il rendering PDF non costituiscono review. Lo stato approved\_for\_publication deve restare falso finche l'owner non registra esplicitamente un esito attraverso la primitiva dedicata.

## Traceability Notes

---

Il packet di curatela e outputs/latest/curator-input.md. Il source export outputs/latest/project.md ha SHA-256 cc5f0c70ef678245b96086ccf936a0707d8f80e054abe8a7e1c5337c37f162ad; il fingerprint P2P del packet e f83544654dee8db3979aa11e95a5e3308a690db85fa63b5c641672612c404c5a. Il profilo applicato e neutral-v1-standard, audience mixed, depth standard, struttura verticale adaptive e nessuna appendice.

Le capacita principali sono tracciate ai seguenti gruppi: fondazione e memoria (PROP-001, PROP-002, PROP-009, PROP-010, PROP-012, PROP-016); intake e decision flow (PROP-017-PROP-025, PROP-102); specifiche (PROP-026-PROP-029, PROP-064, PROP-094); Work e Git (PROP-030-PROP-043, PROP-072); MCP e agenti (PROP-044-PROP-052, PROP-065, PROP-066, PROP-075, PROP-077, PROP-081, PROP-088, PROP-092, PROP-093); verticali e definizione (PROP-071, PROP-083, PROP-085, PROP-090); runtime e release (PROP-058, PROP-061, PROP-062, PROP-067-PROP-070, PROP-073, PROP-074, PROP-078, PROP-080, PROP-095, PROP-097); readiness e qualita (PROP-054, PROP-056, PROP-057, PROP-060, PROP-082, PROP-086, PROP-089, PROP-096, PROP-101); decision context (PROP-100) e pubblicazione (PROP-099).